FAVC2401

03002001

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

002. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E REDAÇÃO

Medicina

VESTIBULAR
1º Semestre
de 2025

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 20 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Todos estamos, a um certo nível, expostos ao mercúrio — seja pela comida que comemos, pelo ar que respiramos ou por determinados cosméticos que utilizamos. A inalação ou ingestão de grandes quantidades de mercúrio, no entanto, pode resultar em sérias consequências neurológicas. Os sintomas incluem tremores, insônia, perda de memória, dores de cabeça, fraqueza muscular e — em casos extremos — morte.

(www.unep.org. Adaptado.)

a) Como o mercúrio presente em determinados cosméticos pode atingir o sistema nervoso central? Explique como o mercúrio atinge o feto durante a gestação no caso de uma mulher gestante utilizar esse tipo de cosmético.

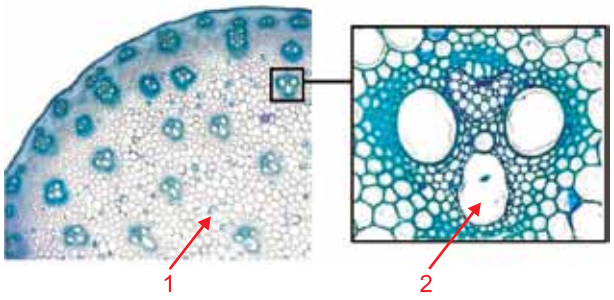
b) Cite a forma orgânica em que o mercúrio é mais tóxico para os organismos. Por que o mercúrio é encontrado em maior quantidade nos organismos que ocupam o nível trófico mais elevado de uma cadeia alimentar?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

A micrografia mostra uma região do corte transversal do caule de uma angiosperma.



(www.ibilce.unesp.br. Adaptado.)

a) Cite o grupo de angiosperma ao qual pertence o caule apresentado na micrografia. Cite o tecido vegetal indicado pela seta 1.

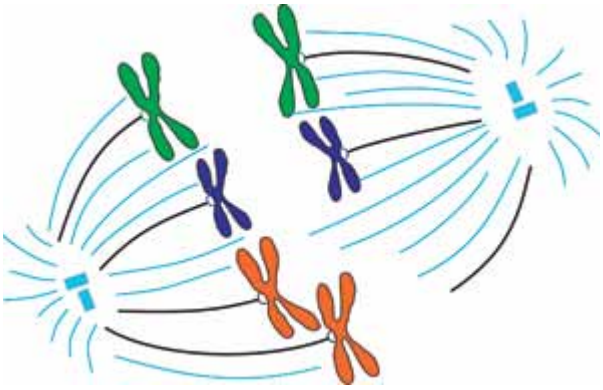
b) Qual a função fisiológica da célula apontada pela seta 2? Por que a aplicação da técnica de anelamento do caule (anel de Malpighi) não resultaria na morte dessa planta?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Analise a figura que representa uma fase de uma divisão celular.



a) Que fase da divisão celular a figura representa? Que fenômeno promove o distanciamento entre os cromossomos?

b) Ao término de todo o processo da divisão celular, quantas moléculas de DNA estarão presentes no núcleo de uma das células que tenham a maior quantidade dessas moléculas? Qual a relação entre o fenômeno biológico representado na figura e a formação de um organismo com trissomia?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Leia o trecho do romance *A tempestade que criamos*, da escritora malásia Vanessa Chan.

Antes de desaparecer, Abel reclamava sem parar da mandioca, cada dia surgindo com um novo motivo para convencer a mãe a deixar de fazer aquela mistureba. “Mãe”, ele se queixava, “sabia que mandioca crua é perigosa?”

“Acha que eu nasci ontem, menino?” A mãe revirava os olhos e puxava Abel para seus braços.

“Mãe!”, ele gritava, soltando-se, “tem cianeto! Vai matar a gente, não sabia?” Ele botava a língua de fora, pendendo para o lado, e entortava os olhos como se fosse um desenho. “Mortinho!”

(*A tempestade que criamos*, 2024.)

a) A mandioca usada na alimentação corresponde a qual órgão vegetal? Cite o principal polissacarídeo presente na mandioca.

b) O cianeto é tóxico por ligar-se ao íon ferro que compõe o citocromo C oxidase, competindo com o aceptor final de elétrons que participa naturalmente do metabolismo celular. Explique por que o cianeto pode provocar a morte celular.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

A figura mostra uma cena da série de desenho animado *Johnny Bravo* (1997-2001) em que o personagem Johnny Bravo, conhecido por seu porte musculoso, interage com seu amigo Carl.



(https://johnnybravo.fandom.com)

a) Que tipo de tecido muscular compõe os bíceps de uma pessoa? O que provoca o aumento do volume dos músculos mediante a prática de exercícios físicos regulares?

b) Nessa série de desenho animado, Johnny Bravo pratica frequentemente o levantamento de peso. Caso Johnny Bravo fosse um homem real, que tipo de fibra muscular deveria predominar em seus bíceps? Como o glicogênio é utilizado pelas células do bíceps em um período de curta duração (1 a 2 minutos)?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

De acordo com o guia de tratamento da malária do Ministério da Saúde, nas regiões em que a malária não é endêmica têm-se observado manifestações graves da doença, possivelmente pelo retardo da suspeita clínica, do diagnóstico e do tratamento.

"Na região Sudeste e até em outras regiões fora da área amazônica, o diagnóstico é mais difícil, já que os médicos não costumam fazer diagnóstico daquilo que eles não veem", diz o infectologista Marcus Lacerda. É aí que entra o papel da prática conhecida por "medicina do viajante", de acordo com Lacerda. "A pessoa precisa ter um bom grau de informação e ela mesma sinalizar para o médico que esteve em uma área de malária. É uma corresponsabilidade do paciente".

(www.bbc.com, 23.04.2022. Adaptado.)

a) Que material biológico fornecido pelo paciente é utilizado em exame laboratorial para o diagnóstico de malária? Cite uma forma de transmissão da malária entre humanos que ocorra na ausência do vetor.

b) Por que o ser humano é considerado hospedeiro intermediário no ciclo de vida do parasita que causa a malária? Por que uma pessoa com malária apresenta episódios cíclicos de febre?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

A cor da pelagem em uma espécie de roedores é determinada por dois genes não ligados. O alelo *M* determina a pelagem avermelhada e o alelo *m* determina a pelagem marrom. O alelo *B* viabiliza a deposição dos pigmentos que conferem a cor avermelhada ou marrom aos pelos. O alelo *b* confere a cor branca aos pelos por inviabilizar a deposição desses pigmentos.

a) Qual o genótipo do gameta produzido por um rato duplo-homozigótico dominante? Cite um possível genótipo para um roedor de pelagem marrom.

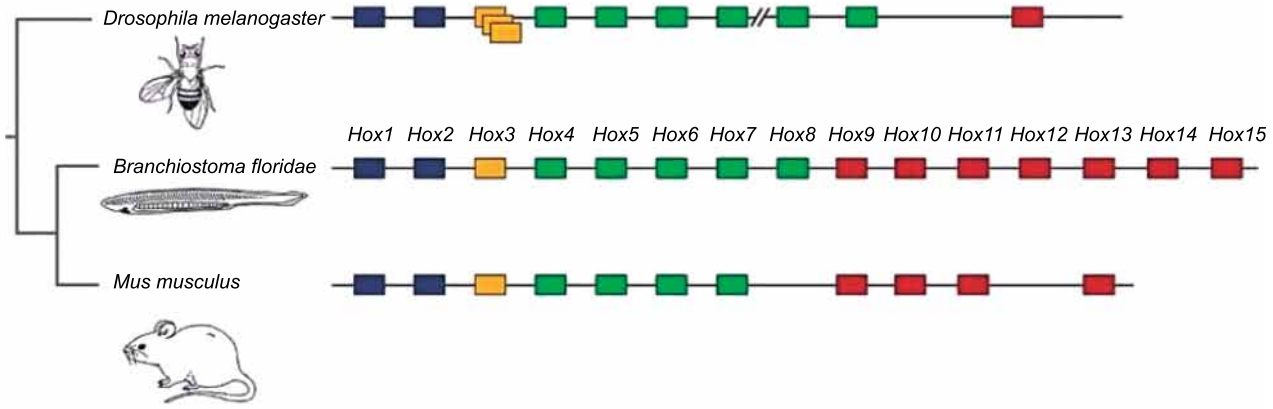
b) Como é denominada a interação gênica que ocorre entre os genes que determinam a cor da pelagem nessa espécie de roedores? Por que o alelo *b*, mesmo sendo expresso, inviabiliza a deposição dos pigmentos nos pelos de roedores brancos?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

No esquema, os retângulos coloridos representam os genes *Hox* compartilhados entre as espécies *Drosophila melanogaster* (drosófila), *Branchiostoma floridae* (anfioxo) e *Mus musculus* (camundongo). Os genes *Hox* são homeóticos, ou seja, controlam o desenvolvimento de muitos organismos, são muito antigos e sofreram poucas alterações ao longo do processo evolutivo dessas espécies.



(www.researchgate.net. Adaptado.)

a) Em qual filo a drosófila é classificada? Por que o anfioxo é considerado, evolutivamente, mais próximo do camundongo do que da drosófila?

b) Que estrutura, permanente no anfioxo, é substituída pela coluna vertebral no desenvolvimento embrionário do camundongo? Por que nos anfioxos a taxa de recombinação entre os genes *Hox3* e *Hox14* é maior do que a taxa de recombinação entre os genes *Hox3* e *Hox8*?

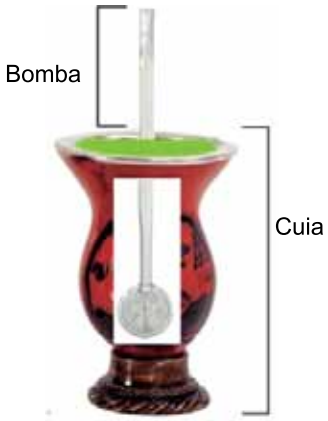
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Leia o texto para responder às questões **09** e **10**.

A erva mate é uma planta originária da América do Sul, consumida no Brasil habitualmente no Rio Grande do Sul na forma de infusão, o chimarrão. As folhas da erva mate são comercializadas desidratadas e fragmentadas. Para o preparo do chimarrão, além da erva mate, utiliza-se um recipiente e uma haste metálica denominados, respectivamente, cuia e bomba, mostrados nas figuras 1 e 2. A infusão é preparada na cuia, adicionando-se erva mate e água quente. O chimarrão é bebido por sucção no bocal da bomba.

FIGURA 1



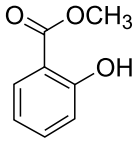
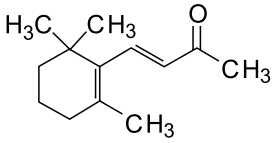
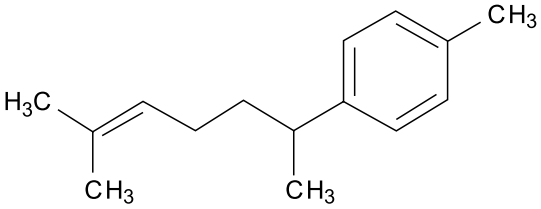
(www.ochimarreiro.com.br. Adaptado.)

FIGURA 2



(https://mateinbox.com.br.)

A infusão contém diversas substâncias que conferem seu sabor e aroma. As fórmulas estruturais de três dessas substâncias são representadas na tabela.

Substância	Fórmula estrutural
1	 (www.sigmaaldrich.com)
2	 (www.sigmaaldrich.com)
3	 (www.guidechem.com)

QUESTÃO 09

a) Considere o preparo do chimarrão. Classifique a mistura que se forma dentro da cuia quanto ao seu número de fases. Dê o nome do processo de separação que é realizado com o emprego da bomba.

b) Escreva as fórmulas estruturais das substâncias que deram origem à substância 1 por reação de esterificação.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 10

a) Dê o nome da função orgânica à qual pertence a substância 3. Classifique a molécula dessa substância quanto à polaridade.

b) Apresente a fórmula molecular da substância 2. Escreva a equação da reação de combustão completa da substância 2, empregando nos coeficientes estequiométricos os menores valores inteiros.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 11

A hidrazina (N_2H_4) é um composto nitrogenado empregado como combustível de foguetes. Sua produção industrial é feita por meio do processo Raschig, em uma sequência de reações representadas nas equações balanceadas a seguir.

$$2NaOH\,(aq) + C\ell_2\,(g) \longrightarrow NaC\ell O\,(aq) + NaC\ell\,(aq) + H_2O\,(\ell)$$

$$NaC\ell O\,(aq) + NH_3\,(g) \longrightarrow NH_2C\ell\,(g) + NaOH\,(aq)$$

$$NH_2C\ell\,(g) + NaOH\,(aq) + NH_3\,(g) \longrightarrow N_2H_4\,(\ell) + NaC\ell\,(aq) + H_2O\,(\ell)$$

a) Escreva a fórmula estrutural da hidrazina. Classifique o tipo de ligação química dos átomos de hidrogênio dessa molécula.

b) Apresente a equação balanceada da reação global do processo Raschig para a produção de hidrazina. Calcule a quantidade mínima de gás cloro, em mols, para a produção de 640 kg de hidrazina nesse processo.

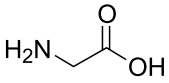
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

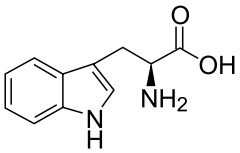
QUESTÃO 12

Os aminoácidos são substâncias essenciais para a nutrição humana. As interações químicas entre eles podem originar macromoléculas que estão relacionadas com inúmeras funções nos metabolismos dos seres vivos.

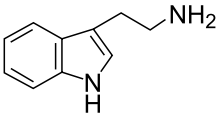
Nas figuras são representadas as fórmulas estruturais de dois aminoácidos, compostos 1 e 2, e de uma molécula, composto 3, formada no metabolismo de um deles.



composto 1



composto 2



composto 3

(www.sigmaaldrich.com)

O composto 3 foi solubilizado em água e seu pH foi testado por meio do indicador ácido-base azul de bromotimol. As cores características desse indicador são representadas na figura.



pH < 7	pH = 7	pH > 7
Amarela	Verde	Azul

(Toru Shimada e Takeshi Hasegawa. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, v. 185, 2017.)

a) Determine a cor formada na solução aquosa do composto 3 na presença de azul de bromotimol. Qual dos compostos, 1, 2 ou 3, apresenta isomeria óptica?

b) Considere a reação entre os compostos 1 e 2. Apresente o nome da função orgânica à qual pertence o grupo funcional resultante dessa reação. Forneça o nome da ligação formada nessa reação.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 13

Ao ser disparado verticalmente para cima a partir do solo, um projétil de massa 0,010 kg atingiu a altura máxima de 3000 m. Durante esse deslocamento, houve uma dissipação de 1200 J de energia mecânica.

a) Considerando g = 10 m/s^2, calcule a energia potencial gravitacional do projétil no ponto mais alto da trajetória em relação ao solo e determine a sua energia cinética no instante em que deixa o solo, ambas em joules.

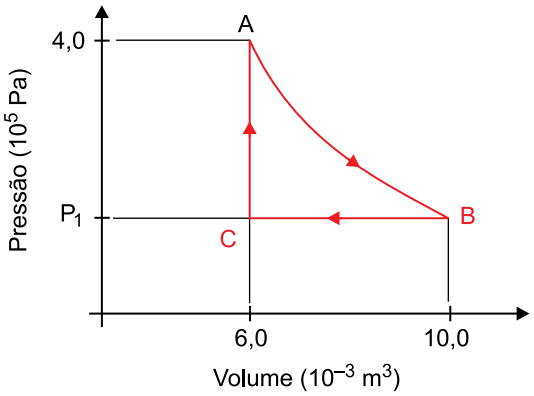
b) Sabendo que o calor específico do material do projétil é 400 J/(kg · ºC) e supondo que 40% da energia mecânica dissipada durante a subida tenha sido absorvida pelo projétil na forma de calor, calcule o aumento da temperatura do projétil, em ºC. Em seguida, calcule a capacidade térmica do projétil, em J/ºC.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 14

Uma massa de gás ideal realiza a transformação cíclica indicada no diagrama pressão x volume.



a) Sabendo que a transformação AB é isotérmica e que o produto da constante universal dos gases pelo número de mols da massa de gás é igual a 8,0 J/K, calcule a temperatura do gás, em kelvins, durante essa transformação. O que ocorre com a energia interna do gás durante essa transformação?

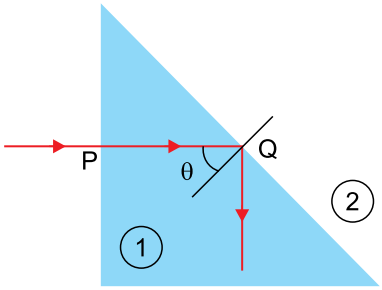
b) Calcule a pressão do gás, em pascals, no ponto B e determine o módulo do trabalho realizado sobre o gás, em joules, na transformação BC.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 15

A figura mostra a trajetória de um raio de luz monocromática que incide perpendicularmente à superfície de um prisma no ponto P. O prisma é constituído do material ①, no qual a luz se propaga com velocidade de $1,5 \times 10^5$ km/s, e está imerso no material ②.



a) Qual fenômeno óptico ocorre com o raio de luz no ponto P? Mostre que a expressão matemática que representa a lei referente a esse fenômeno é válida na situação representada na figura.

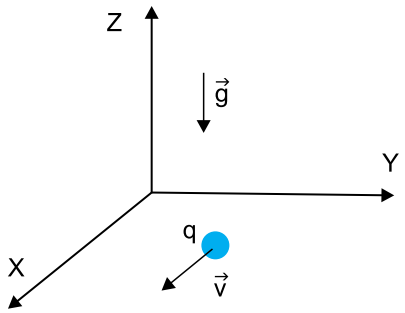
b) Sabendo que a luz se propaga no vácuo com velocidade de $3,0 \times 10^5$ km/s, calcule o índice de refração absoluto do material ①. Sabendo que o seno do ângulo θ vale 0,75, calcule o maior valor do índice de refração absoluto do material ② para que ocorra o fenômeno mostrado no ponto Q.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 16

Uma partícula, de peso $8{,}0 \times 10^{-6}$ N e eletrizada com carga positiva de $2{,}0 \times 10^{-8}$ C, move-se com velocidade horizontal constante de $2{,}5 \times 10^{3}$ m/s no plano XY e na direção e no sentido positivo do eixo X de um sistema de eixos tri-ortogonais, como mostrado na figura, na qual $\vec{g}$ representa a aceleração gravitacional.



Para que essa condição seja possível, desprezando-se possíveis forças de resistência ao movimento, deve atuar sobre a partícula uma força vertical, com sentido para cima, que compense o peso.

a) Suponha que a partícula seja mantida nessa situação pela ação de um campo elétrico uniforme. Usando como referência o sistema de eixos da figura, determine a direção e o sentido desse campo elétrico e calcule a sua intensidade, em N/C.

b) Suponha que a partícula seja mantida nessa situação pela ação de um campo magnético uniforme. Usando como referência o sistema de eixos da figura, determine a direção e o sentido desse campo magnético e calcule a sua intensidade, em teslas.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Leia o conto “A beleza total”, de Carlos Drummond de Andrade, para responder às questões **17** e **18**.

A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível, de tão belo, e o espelho do banheiro, que se atreveu a isto, partiu-se em mil estilhaços.

A moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores, e estes, por sua vez, perdiam toda capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro, que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado logo para casa.

O Senado aprovou lei de emergência, proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada num salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes sobre o peito.

Gertrudes não podia fazer nada. Nascera assim, este era o seu destino fatal: a extrema beleza. E era feliz, sabendo-se incomparável. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida, e um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando, imortal. O corpo já então enfezado de Gertrudes foi recolhido ao jazigo, e a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão fechado a sete chaves.

(Carlos Drummond de Andrade. *Contos plausíveis*, 2012.)

QUESTÃO 17

a) O *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa* assim define o termo “narcisista”: “que ou quem é muito voltado para si mesmo, especialmente para a própria imagem”. Considerando essa definição, que parágrafo permitiria caracterizar Gertrudes como narcisista? Justifique sua resposta.

b) Transcreva uma oração que expressa ideia de concessão. Reescreva essa oração, substituindo sua conjunção por uma locução conjuntiva de valor equivalente.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 18

a) No último parágrafo, o narrador lança mão de um eufemismo. Transcreva a oração em que ocorre esse eufemismo. Justifique sua resposta.

b) A derivação imprópria consiste em mudar a classe gramatical de uma palavra, estendendo-lhe a significação. Por esse processo, por exemplo, os substantivos passam a adjetivos.

(Domingos Paschoal Cegalla. *Novíssima gramática da língua portuguesa*, 2020. Adaptado.)

Cite um exemplo de derivação imprópria que ocorre no segundo parágrafo. Justifique sua resposta.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Leia o ensaio “Liberdade e necessidade ao revés”, do economista e filósofo Eduardo Giannetti, para responder às questões **19** e **20**.

“Por meios honestos se você conseguir, mas por quaisquer meios faça dinheiro”, preconiza — prenhe de sarcasmo — o verso de Horácio. Desespero, precisão ou cobiça, dentro ou fora da lei: o dinheiro nos incita a fazer o que de outro modo não faríamos. Suponha, entretanto, um súbito e imprevisto bafejo da fortuna — um prêmio lotérico, uma indenização milionária, uma inesperada herança. Quem continuaria a fazer o que faz para ganhar a vida caso não fosse mais necessário fazê-lo? Estamos acostumados a considerar o trabalho como algo a que nos sujeitamos, mais ou menos a contragosto, a fim de obter uma renda — como um sacrifício ou necessidade imposta de fora; ao passo que o consumo é tomado como a esfera por excelência da livre escolha: o território sagrado para o exercício da nossa liberdade individual. A possibilidade de satisfazer, ainda que parcialmente, nossos desejos e fantasias de consumo se afigura como a merecida recompensa — ou *suborno*, diriam outros — capaz de atenuar a frustração e aliviar o aborrecimento de ocupações que de outro modo não teríamos e não nos dizem respeito. Daí que, na feliz expressão do jovem Marx, “o trabalhador só se sente ele mesmo quando não está trabalhando; quando ele está trabalhando, ele não se sente ele mesmo.”

Mas, se o mundo do trabalho está vedado às minhas escolhas e modo de ser; se nele não passo de alavanca biótica intercambiável ou tapa-buraco da inventividade humana, até que um robô ou “máquina inteligente” me substitua com vantagem; e se, naquilo que faço na maior parte das horas despertas, deixo de ser quem sou e não encontro espaço para a autoexpressão e a realização criativa, como poderei então revelar-me ao mundo e àqueles que prezo *naquilo que sou*? Onde poderei expressar a minha individualidade? Impedido de ser quem sou no trabalho — escritório, chão de fábrica, call center, guichê, balcão —, extravaso a minha identidade no consumo — shopping, butique, salão, restaurante, showroom. Fonte de elã vital, o ritual da compra energiza e a posse ilumina a alma do consumidor. A compra de bens externos molda a identidade e acena com a promessa de distinção: ser notado, ser ouvido, ser tratado com simpatia, respeito e admiração pelos demais. Não o que faço, mas o que possuo — e, sobretudo, o que sonho algum dia ter — diz ao mundo quem sou. Servo impessoal no ganho, livre e soberano no gasto.

(Eduardo Giannetti. *Trópicos utópicos*, 2016.)

QUESTÃO 19

a) No primeiro parágrafo, que contraponto o autor estabelece entre trabalho e consumo?

b) Do primeiro parágrafo, cite uma palavra formada com prefixo que expressa ideia de negação e outra formada com prefixo que expressa ideia de oposição.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 20

a) Transcreva uma frase do texto em que o autor se dirige explicitamente a seu leitor. Justifique sua resposta.

b) “o que possuo [...] diz ao mundo quem sou” (2º parágrafo)

Identifique o sujeito do verbo “possuo” e o sujeito do verbo “diz”.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

REDAÇÃO

Texto 1



(Armandinho. www.facebook.com. Adaptado.)

Texto 2

Um recente relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) revela uma probabilidade de 80% de que a temperatura média global anual exceda temporariamente em 1,5 ºC os níveis de temperatura pré-industriais durante pelo menos um dos próximos cinco anos. Essa probabilidade era próxima de zero em 2015, quando foi firmado o Acordo de Paris, mas tem aumentado constantemente desde então, em um claro sinal de que o mundo não está conseguindo agir com a rapidez e a eficácia necessárias para combater a crise climática.

(www.wwf.org.br, 05.06.2024. Adaptado.)

Texto 3

Diante de eventos climáticos extremos, como as ondas de calor recentes e as enchentes que vitimizaram milhares de famílias no Rio Grande do Sul, um novo termo busca caracterizar as angústias relacionadas ao meio ambiente: a ecoansiedade. Sinônimo de “ansiedade climática”, o termo já foi incorporado pelo dicionário Oxford e é definido pela Associação Americana de Psicologia como “medo crônico de catástrofes ambientais”.

Um estudo publicado em 2021 na revista científica *The Lancet Planet Health*, realizado com mais de 10 mil crianças e jovens (entre 16 e 25 anos) de dez países, incluindo o Brasil, mostrou que a preocupação com as alterações climáticas era comum entre os entrevistados.

De acordo com a pesquisa, 59% se diziam muito ou extremamente preocupados com as mudanças climáticas; e 89% estavam, pelo menos, moderadamente preocupados. Mais da metade dos entrevistados relataram as seguintes preocupações: tristeza, ansiedade, raiva, impotência e culpa. Por fim, cerca de 45% dos entrevistados disseram que os seus sentimentos sobre as alterações climáticas afetaram negativamente a sua vida diária.

“Há uma necessidade urgente de mais investigação sobre o impacto emocional das alterações climáticas nas crianças e nos jovens e de que os governos validem a angústia desses grupos, tomando medidas urgentes sobre as alterações climáticas”, escreveram os autores da pesquisa.

(Gabriela Maraccini. www.cnnbrasil.com.br, 13.05.2024. Adaptado.)

Texto 4

Um estudo publicado no periódico *Journal of Environmental Psychology*, divulgado em 2022, mostrou que a ansiedade climática se tornou um fenômeno global. Contudo, segundo os resultados encontrados, a ecoansiedade pode estar relacionada a um comportamento positivo em relação ao meio ambiente. Os participantes do estudo indicaram agir de forma consciente para preservar a natureza, como economizar energia em casa, usar transporte público e evitar o desperdício de alimentos.

Em 12 dos 32 países analisados, essas pessoas também tendem a participar de protestos pelo clima. A maioria dos países em que foi observada uma ligação significativa entre a ansiedade climática e o ativismo ambiental era europeu, democrático e relativamente rico.

O fenômeno pode ser relacionado ao movimento que teve início com Greta Thunberg, a ativista sueca que ficou conhecida por dar início aos protestos pelo clima. Em diversas oportunidades, ela fez vários discursos emocionados e com palavras fortes para expressar a sua preocupação com o futuro dos animais, do meio ambiente e do planeta. A ativista abriu o caminho para que inúmeros jovens começassem a se interessar pelo tema do aquecimento global e, dessa forma, compartilhar a mesma indignação.

(Jennifer Ann Thomas. https://veja.abril.com.br, 19.10.2022. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Ecoansiedade: entre o impacto emocional e o impulso para o ativismo ambiental

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

FAVC2401
03002027

FAVC2401

03002028

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.